Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Semana 1: Geometría del Espacio Euclidiano: Vectores, Rectas y Planos

De la suma de flechas y proyecciones a la geometría dual de rectas y planos en $\mathbb{R}^3$

Notas de Clase Constructivistas — Física e Ingeniería

1. Puntos vs. Flechas: ¿Cómo se suma el movimiento y la fuerza?

Cuando un ingeniero diseña la estructura de un puente o un físico estudia la trayectoria de un satélite, conviven dos objetos geométricos que en la escritura cotidiana suelen confundirse porque ambos se escriben como ternas de números (x, y, z), pero que físicamente tienen naturalezas opuestas:

La Necesidad de Distinguir Ubicaciones de Desplazamientos

- **Un Punto $P = (x, y, z)$:** Es una **posición o ubicación fija** en el espacio (la esquina de un edificio, el nodo de una armadura metálica). No tiene sentido físico «sumar dos lugares» ni hablar de la longitud de un lugar.
- **Un Vector $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$:** Es una **instrucción de desplazamiento, velocidad o fuerza** que tiene magnitud, dirección y sentido. Si estás en el punto inicial $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ y te mueves hasta el punto final $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$, el vector desplazamiento que los conecta es:

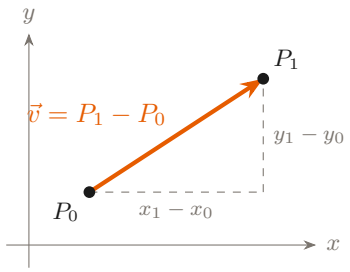
$$\tilde{\mathbf{v}} = \overrightarrow{P_0P_1} = \mathbf{P_1} - \mathbf{P_0} = \langle \mathbf{x_1} - \mathbf{x_0},\ \mathbf{y_1} - \mathbf{y_0},\ \mathbf{z_1} - \mathbf{z_0} \rangle.$$

Relación fundamental: Punto final = Punto inicial + Vector desplazamiento ($P_1 = P_0 + \vec{v}$).

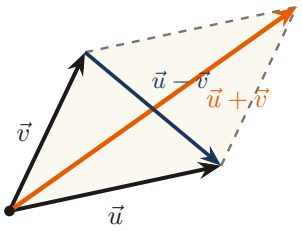
Construcción Geométrica de la Suma y Resta de Vectores

¿Por qué sumamos vectores componente a componente: $\vec{u} + \vec{v} = \langle u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3 \rangle$?

1. **Encadenamiento de desplazamientos (Regla punta con cola):** Si un robot se desplaza primero según $\vec{u}$ y desde ahí realiza un segundo desplazamiento $\vec{v}$, el desplazamiento neto desde el inicio hasta el final es la diagonal $\vec{u} + \vec{v}$.
2. **Fuerzas concurrentes (Ley del paralelogramo):** Si dos cables tiran de un mismo perno con fuerzas $\vec{u}$ y $\vec{v}$, el efecto conjunto es la diagonal principal del paralelogramo que forman.
3. **¿Y la otra diagonal del paralelogramo? (La Resta $\vec{u} - \vec{v}$):** Si buscamos el vector $\vec{w}$ que hay que sumarle a $\vec{v}$ para llegar a la punta de $\vec{u}$ ($\vec{v} + \vec{w} = \vec{u}$), despejamos $\tilde{\mathbf{w}} = \tilde{\mathbf{u}} - \tilde{\mathbf{v}}$. Geométricamente, $\vec{u} - \vec{v}$ es la flecha que **nace en la punta de $\vec{v}$ y termina en la punta de $\vec{u}$.**



(a) Vector entre dos puntos



(b) Diagonales: suma $\vec{u} + \vec{v}$ y resta $\vec{u} - \vec{v}$

2. La Ecuación de la Recta: Construyendo un Riel en el Espacio

Supongamos que queremos describir matemáticamente un riel recto en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$ (o la trayectoria de un dron que vuela en línea recta a velocidad constante). En el plano 2D solíamos escribir $y = mx + b$, pero en 3D **una sola ecuación lineal no describe una recta** (¡describe un plano, como veremos en la Sección 5!). ¿Cómo construimos entonces una recta en cualquier dimensión?

Construcción Cinemática de la Recta

Para trazar una recta solo necesitamos dos ingredientes físicos:

1. **Un punto de anclaje inicial** $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ por donde pasa la recta (representado por su vector de posición desde el origen, $\vec{p}_0$).
2. **Un vector director (o velocidad)** $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ que nos indique en qué dirección caminar.

Si caminamos durante un tiempo (o parámetro de escala) $t \in \mathbb{R}$ a velocidad $\vec{v}$, nuestro desplazamiento desde P_0 es $t\vec{v}$. Por lo tanto, la posición $\vec{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$ de cualquier punto sobre la recta es:

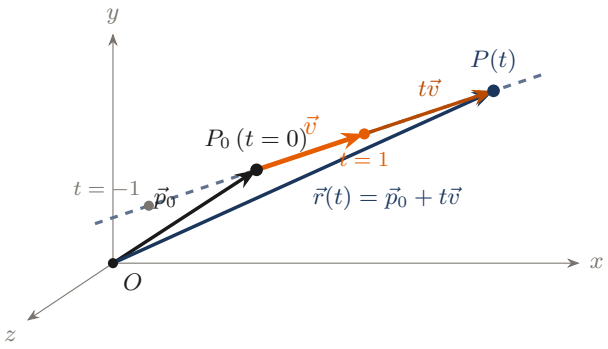
Ecuación Vectorial y Paramétrica de la Recta

La recta que pasa por $\vec{p}_0$ con dirección $\vec{v}$ está dada por la función de un parámetro $t \in (-\infty, \infty)$:

$$\tilde{\mathbf{r}}(\mathbf{t}) = \tilde{\mathbf{p}}_\mathbf{0} + \mathbf{t}\tilde{\mathbf{v}} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} x(t) = x_0 + t\, v_1 \\ y(t) = y_0 + t\, v_2 \\ z(t) = z_0 + t\, v_3 \end{cases}$$

Si $v_1, v_2, v_3 \neq 0$, despejando el parámetro común t obtenemos la **forma simétrica**:

$$\frac{x - x_0}{v_1} = \frac{y - y_0}{v_2} = \frac{z - z_0}{v_3} \; (= t).$$



Puente hacia la Geometría Diferencial: El Vector Tangente

Observa que si derivamos la posición $\vec{r}(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}$ respecto al parámetro t, obtenemos:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}.$$

Esta sencilla ecuación de primer semestre encierra una idea profunda que explotaremos en el Módulo 1: **todo vector geométrico anclado en un punto P_0 puede verse como el vector velocidad de una curva que pasa por P_0 en $t = 0$**.

3. El Producto Punto: La Máquina de Proyectar Sombras

Imagina que empujas un vagón sobre un riel recto aplicando una fuerza $\vec{u}$ que forma un ángulo θ con la dirección del riel $\vec{v}$. Solo la parte de la fuerza que apunta a lo largo del riel realiza trabajo útil; la parte perpendicular solo presiona las ruedas contra el acero. ¿Cómo calculamos algebraicamente la sombra (proyección) de un vector sobre otro usando solo sus componentes?

De la Ley de los Cosenos a la Suma de Productos

Consideremos el triángulo formado por los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y su diferencia $\vec{u} - \vec{v}$ (con ángulo θ entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$). Por el Teorema de Pitágoras en coordenadas cartesianas, la longitud al cuadrado de cualquier vector $\vec{w}$ es $|\vec{w}|^2 = w_1^2 + w_2^2 + w_3^2$. Aplicando la **Ley de los Cosenos** a este triángulo:

$$|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2|\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta.$$

Si expandimos el miembro izquierdo en componentes, $(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2$, los términos cuadrados u_i^2 y v_i^2 se cancelan exactamente con $|\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2$ del lado derecho, y tras dividir entre -2 descubrimos una identidad extraordinaria:

Construcción del Producto Punto (Escalar)

Para cualesquiera dos vectores $\vec{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ y $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$:

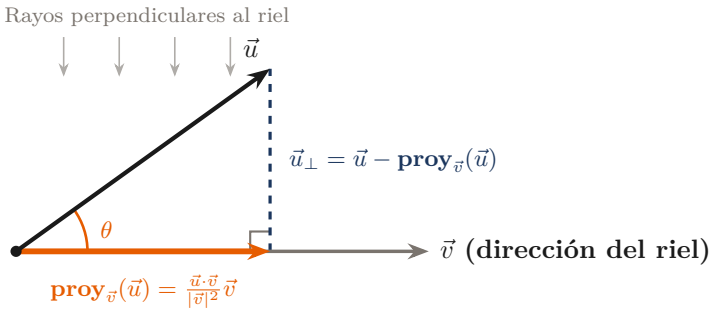
$$\tilde{\mathbf{u}} \cdot \tilde{\mathbf{v}} \equiv \mathbf{u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3} = |\tilde{\mathbf{u}}||\tilde{\mathbf{v}}| \cos\theta.$$

- **Detector de perpendicularidad (Ortogonalidad):** Dos vectores no nulos son perpendiculares ($\theta = 90° \iff \cos 90° = 0$) si y solo si su producto punto es cero:

$$\tilde{\mathbf{u}} \perp \tilde{\mathbf{v}} \quad \iff \quad \tilde{\mathbf{u}} \cdot \tilde{\mathbf{v}} = \mathbf{0}.$$

- **Sombra escalar y Vector Proyección:** La longitud con signo de la sombra de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ es $u_{\parallel} = |\vec{u}|\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}|}$. Multiplicando por el vector unitario $\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$, obtenemos la descomposición ortogonal completa:

$$\text{proy}_{\tilde{\mathbf{v}}}(\tilde{\mathbf{u}}) = \left(\frac{\tilde{\mathbf{u}} \cdot \tilde{\mathbf{v}}}{|\tilde{\mathbf{v}}|^{\mathbf{2}}}\right) \tilde{\mathbf{v}}, \qquad \tilde{\mathbf{u}}_{\perp} = \tilde{\mathbf{u}} - \text{proy}_{\tilde{\mathbf{v}}}(\tilde{\mathbf{u}}).$$



4. El Producto Cruz: Midiendo Áreas y Construyendo Normales

En problemas de ingeniería y física en 3D surge constantemente una necesidad geométrica clave: **dados dos vectores no paralelos $\vec{u}$ y $\vec{v}$, ¿cómo construimos un tercer vector $\vec{n}$ que sea simultáneamente perpendicular a ambos?** (Por ejemplo, el eje de giro de una tuerca al aplicar una llave inglesa, o el vector normal a una placa).

Construyendo el Vector Perpendicular $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ desde Cero

Buscamos un vector $\vec{n} = \langle n_1, n_2, n_3 \rangle$ que cumpla dos ecuaciones de ortogonalidad:

$$\begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{n} = u_1 n_1 + u_2 n_2 + u_3 n_3 = 0 \\ \vec{v} \cdot \vec{n} = v_1 n_1 + v_2 n_2 + v_3 n_3 = 0 \end{cases}$$

Si eliminamos n_3 multiplicando la primera ecuación por v_3 y restándole la segunda multiplicada por u_3, obtenemos:

$$(u_1 v_3 - u_3 v_1) n_1 + (u_2 v_3 - u_3 v_2) n_2 = 0.$$

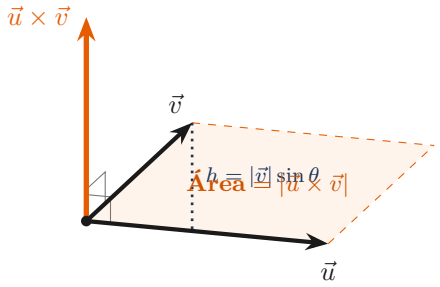
Esta igualdad se satisface de manera natural y simétrica eligiendo los determinantes 2×2 cruzados:

$$n_1 = u_2 v_3 - u_3 v_2, \qquad n_2 = u_3 v_1 - u_1 v_3, \qquad n_3 = u_1 v_2 - u_2 v_1.$$

Propiedades Geométricas del Producto Cruz $\vec{u} \times \vec{v}$

El vector $\vec{u} \times \vec{v} \equiv \langle u_2 v_3 - u_3 v_2,\ u_3 v_1 - u_1 v_3,\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \rangle$ cumple:

1. **Ortogonalidad conjunta:** Es perpendicular tanto a $\vec{u}$ como a $\vec{v}$ ($\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$).
2. **Magnitud = Área del paralelogramo:** Su longitud mide exactamente el área del paralelogramo generado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$:
$$|\tilde{\mathbf{u}} \times \tilde{\mathbf{v}}| = |\tilde{\mathbf{u}}||\tilde{\mathbf{v}}| \sin\theta = \text{Área}(\tilde{\mathbf{u}}, \tilde{\mathbf{v}}).$$
3. **Antisimetría:** Al intercambiar el orden de los vectores, el vector resultante invierte su sentido (regla de la mano derecha): $\tilde{\mathbf{v}} \times \tilde{\mathbf{u}} = -\tilde{\mathbf{u}} \times \tilde{\mathbf{v}}$, y en particular $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$.



5. La Ecuación del Plano: Dos Visiones Duales y la Semilla de Cartan

Llegamos al concepto geométrico más importante de esta primera semana. ¿Cómo describimos matemáticamente una superficie plana (un plano Π) en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$? Existen **dos maneras duales** de hacerlo, y entender cómo se conectan es la llave maestra de toda la geometría diferencial:

Visión 1 (Por Generación Interna): La Ecuación Paramétrica del Plano

Si nos paramos en un punto inicial P_0 del plano y elegimos **dos vectores directores no paralelos** $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ contenidos dentro del plano, podemos llegar a cualquier rincón del plano combinando pasos en ambas direcciones con dos parámetros independientes $(u, v) \in \mathbb{R}^2$:

$$\mathbf{\tilde{r}(u, v) = \tilde{p}_0 + u\tilde{v}_1 + v\tilde{v}_2.}$$

(Esta visión constructiva «desde adentro» con dos coordenadas locales (u, v) es cómo describiremos las superficies curvas y variedades en el Módulo 3).

Visión 2 (Por Restricción Externa): La Ecuación Normal del Plano

En el espacio 3D hay tres dimensiones de libertad. Un plano tiene dimensión 2, lo que significa que solo nos prohíbe movernos en **una única dirección perpendicular**: la dirección del **vector normal** $\vec{n} = \langle n_1, n_2, n_3 \rangle$ (el cual podemos obtener directamente de los vectores internos haciendo $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$).

Un punto arbitrario $P = (x, y, z)$ pertenece al plano si y solo si el vector desplazamiento desde el punto base $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ hasta P, es decir $\vec{r} - \vec{p}_0$, es perpendicular a la normal $\vec{n}$:

Ecuación Normal y Cartesiana del Plano

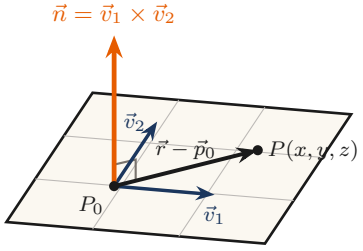
La condición geométrica de perpendicularidad $\vec{n} \perp (\vec{r} - \vec{p}_0)$ se escribe mediante el producto punto:

$$\mathbf{\tilde{n} \cdot (\tilde{r} - \tilde{p}_0) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad n_1(x - x_0) + n_2(y - y_0) + n_3(z - z_0) = 0.}$$

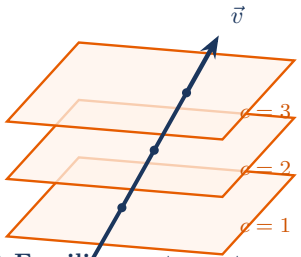
Agrupando la constante $c \equiv \vec{n} \cdot \vec{p}_0 = n_1x_0 + n_2y_0 + n_3z_0$, obtenemos la ecuación general del plano:

$$\mathbf{n_1x + n_2y + n_3z = c.}$$

Lectura inmediata: Los coeficientes (n_1, n_2, n_3) que multiplican a (x, y, z) en la ecuación lineal de un plano son siempre las componentes de su vector normal $\vec{n}$.



(a) Plano: $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{p}_0) = 0$



(b) Familia $n_1x + n_2y + n_3z = c$
(Semilla visual de una 1-forma)

El Gran Puente hacia las Formas de Cartan (Figura b)

¿Qué ocurre si mantenemos fijo el vector normal $\vec{n} = \langle n_1, n_2, n_3 \rangle$ pero hacemos variar el número $c = 1, 2, 3, \ldots$ en la ecuación $n_1x + n_2y + n_3z = c$?
Obtenemos una **familia de planos paralelos equiespaciados** que llenan el espacio como las hojas de un libro o las capas de una cebolla. Si ahora lanzamos un vector desplazamiento $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$, el producto punto:

$$\vec{n} \cdot \vec{v} = n_1v_1 + n_2v_2 + n_3v_3 = \Delta c$$

mide exactamente **cuántos planos de la familia fueron perforados por la flecha $\vec{v}$**. En el Módulo 1 descubrirás que esta familia de planos paralelos es la definición geométrica exacta de una **1-forma diferencial de Cartan**.

6. Aplicaciones Geométricas: Distancias e Intersección de Planos

1. Distancia Mínima de un Punto a un Plano

Supongamos que tenemos un plano Π con ecuación $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{p}_0) = 0$ (es decir, $n_1x + n_2y + n_3z = c$) y un sensor ubicado en un punto externo $Q = (x_Q, y_Q, z_Q)$ fuera del plano. ¿Cuál es la distancia más corta d desde Q hasta el plano?

No necesitamos cálculo diferencial ni minimizar funciones de dos variables: basta trazar cualquier vector desde un punto P_0 del plano hasta Q, es decir $\overrightarrow{P_0Q} = \vec{q} - \vec{p}_0$, y **proyectar su sombra a lo largo de la dirección perpendicular $\vec{n}$** (usando la fórmula de la Sección 3):

$$\mathbf{d} = |\text{proy}_{\tilde{\mathbf{n}}}(\tilde{\mathbf{q}} - \tilde{\mathbf{p}}_\mathbf{0})| = \frac{|\tilde{\mathbf{n}} \cdot (\tilde{\mathbf{q}} - \tilde{\mathbf{p}}_\mathbf{0})|}{|\tilde{\mathbf{n}}|} = \frac{|\mathbf{n_1x_Q} + \mathbf{n_2y_Q} + \mathbf{n_3z_Q} - \mathbf{c}|}{\sqrt{\mathbf{n_1^2} + \mathbf{n_2^2} + \mathbf{n_3^2}}}.$$

2. La Intersección de Dos Planos es una Recta

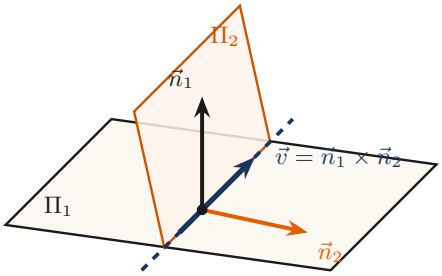
Dos paredes planas no paralelas Π_1 (con normal $\vec{n}_1$) y Π_2 (con normal $\vec{n}_2$) se cortan formando una esquina recta L:

$$\begin{cases} \Pi_1: & n_{1x}x + n_{1y}y + n_{1z}z = c_1 \\ \Pi_2: & n_{2x}x + n_{2y}y + n_{2z}z = c_2 \end{cases}$$

¿Cómo encontramos el vector director $\vec{v}$ de la recta de intersección sin hacer álgebra larga?

- Como la recta L está contenida en el plano Π_1, su dirección $\vec{v}$ debe ser perpendicular a $\vec{n}_1$ ($\vec{v} \perp \vec{n}_1$).
- Como la recta L también está contenida en Π_2, su dirección $\vec{v}$ debe ser perpendicular a $\vec{n}_2$ ($\vec{v} \perp \vec{n}_2$).
- Por lo que construimos en la Sección 4, el vector que es simultáneamente perpendicular a $\vec{n}_1$ y a $\vec{n}_2$ es su **producto cruz**:

$$\tilde{\mathbf{v}} = \tilde{\mathbf{n}}_\mathbf{1} \times \tilde{\mathbf{n}}_\mathbf{2}.$$


Π_2
$\vec{n}_1$
$\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$
Π_1
$\vec{n}_2$